

My CAD Builder

"설계는 웹에서 가볍게, 시뮬레이션은 엔진에서 강력하게"



Team Virtual Construct 2026 | 3600 김준성

01. 기획 배경 및 기술 구조

건축 설계 프로세스의 디지털 혁신과 데이터 동기화 시스템

| 기존 플랫폼의 한계와 대안



전문 CAD 툴

높은 학습 장벽과 무거운 설치 필수. 전문가 위주의 복잡하고 수작업 가공 지향적인 워크플로우.



샌드박스 게임

직관적인 배치는 가능하나, 실제 공학적 진단 및 응력 수치 데이터 부재로 실무 활용 불가능.



My CAD Builder

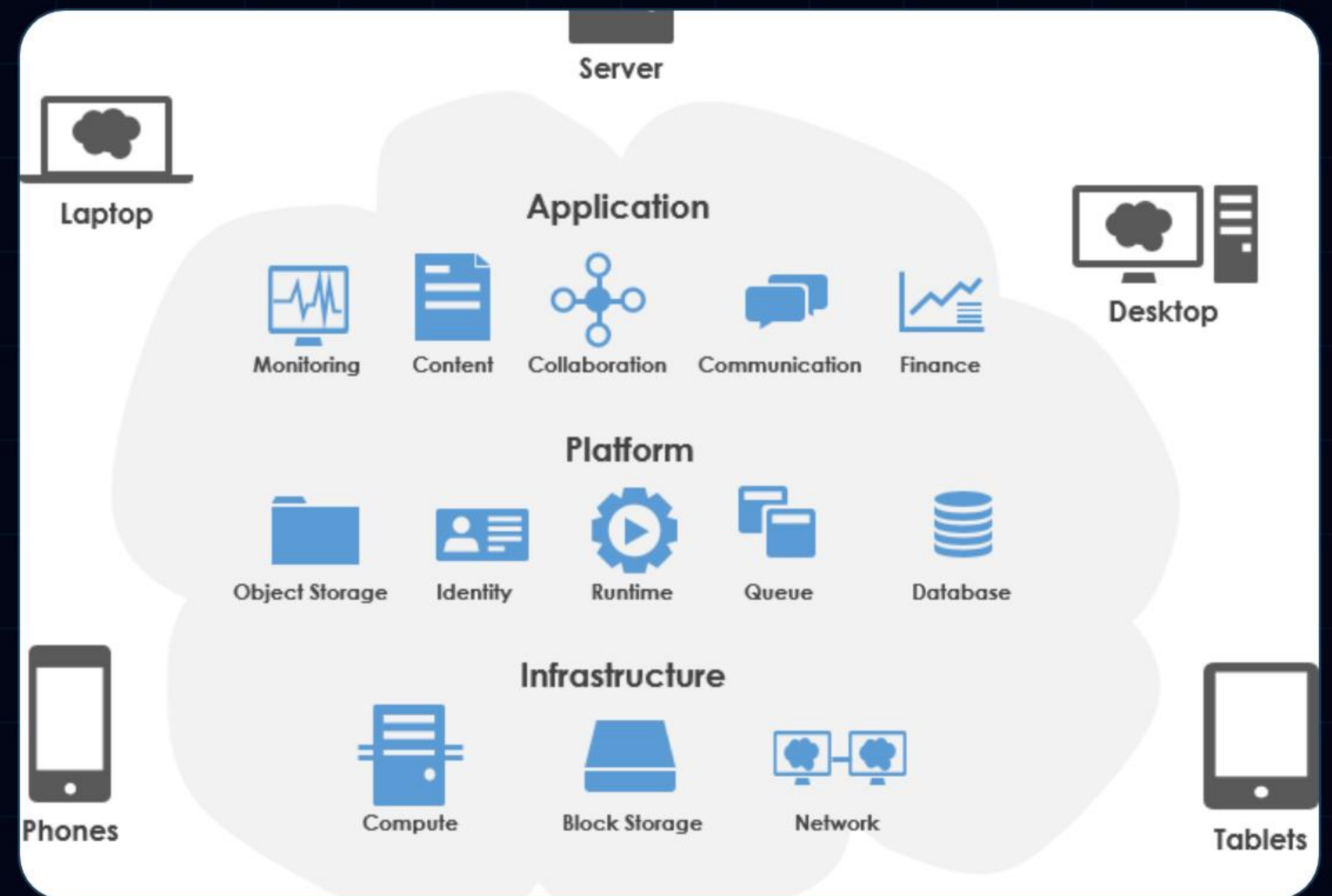
웹의 접근성과 엔진의 물리력을 결합. 12칸 표준 CSV 데이터를 통한 실시간 구조 분석.

| 실시간 데이터 파이프라인

유기적인 순환 아키텍처

각 기술 스택이 '12칸 표준 규격'을 매개체로 완벽하게 연동됩니다.

- ✓ **WEB:** React 기반 50x50 그리드 드로잉
- ✓ **CLOUD:** Supabase를 통한 데이터 실시간 동기화
- ✓ **ENGINE:** Unity 6 DOTS를 이용한 고성능 빌드



VYYRG 코어 프로세스



V: Visualize

실시간 응력(Stress) 시각화. 하중 임계치 초과 지점을 히트맵으로 즉각 파악.



Y: Yield/Plan

데이터 기반 보강 계획. 정밀 수치 분석을 통한 취약 구간 진단 및 자재 설정.



G: Generate

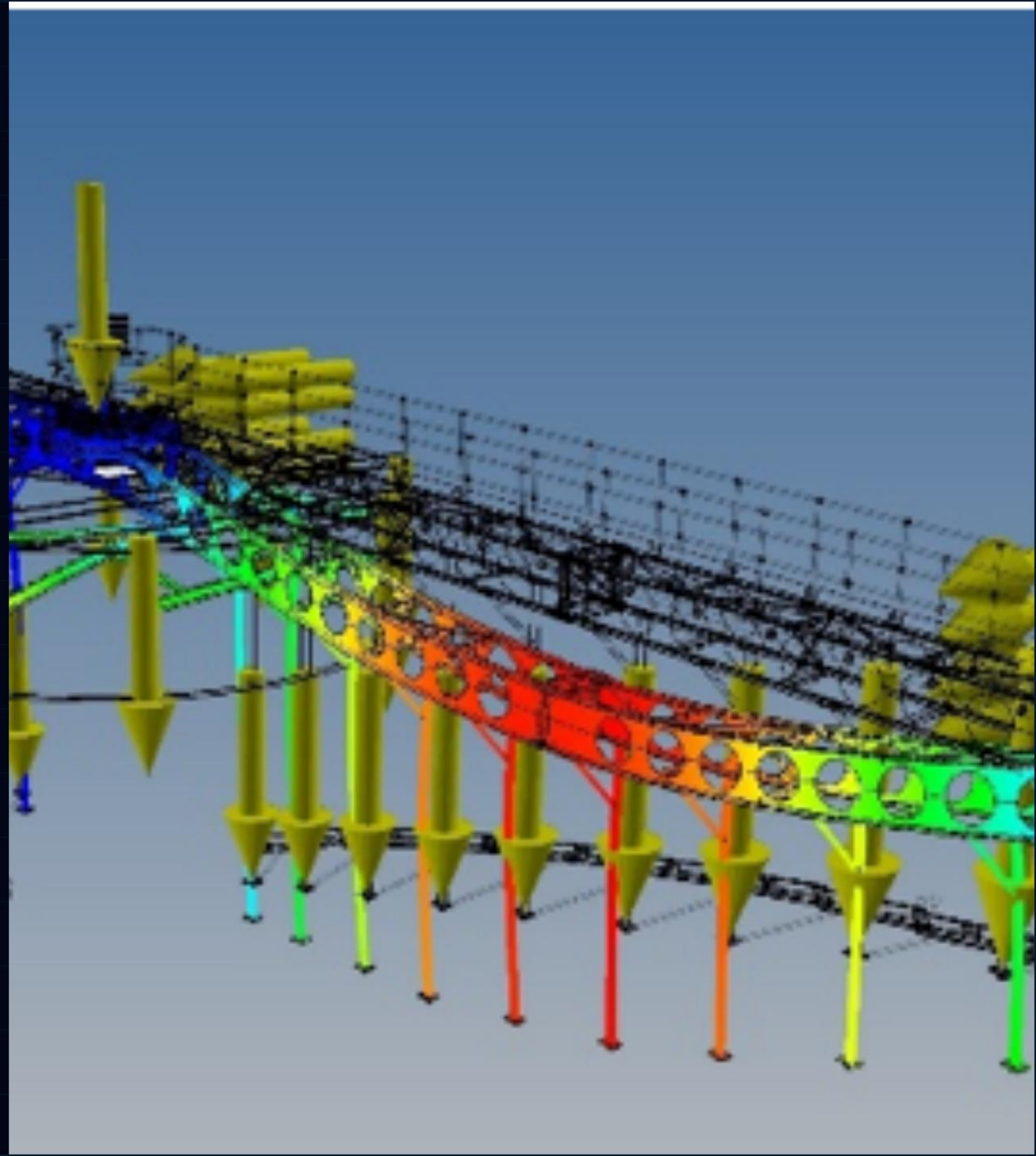
자동 보강 타설. 강철(Steel) 자재를 적재적소에 배치하여 구조 안전성 확보.

| 사례 연구: 교량 붕괴 분석

전철 고가교 디지털 트윈 재현

최근 발생한 고가 교량 붕괴 사고를 단면 압출(Extrude) 공법으로 단 3초 만에 3D 복원하여 원인을 분석했습니다.

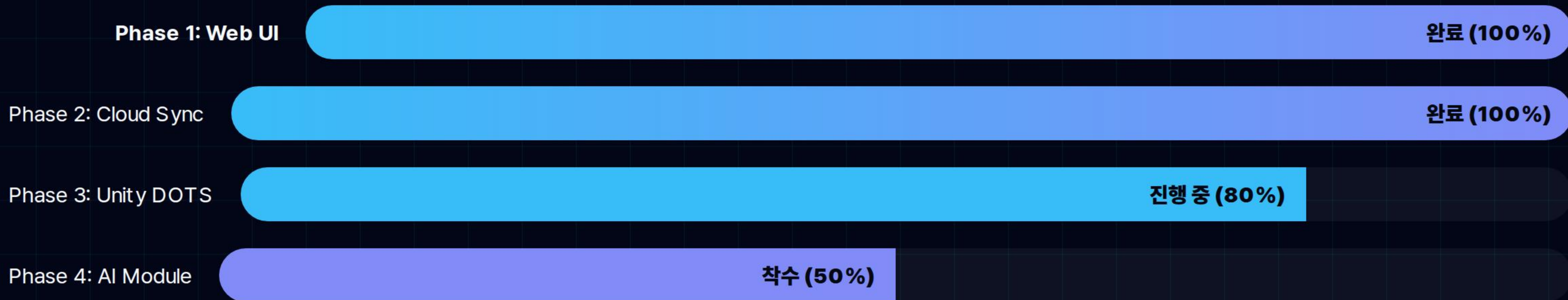
- ⚡ 상판 중앙부 응력 집중(Stress > 2.0) 진단
- ⚡ 진동 하중 적용 시 연쇄 붕괴 메커니즘 물리 검증



12칸 표준 CSV 데이터 명세

Column Name	Type	Definition	Example
BlockID	Integer	좌표 기반 고유 ID (PosX_PosZ_PosY)	150_150_030
Stress	Float	물리 엔진 연산 결과 (임계값 2.0)	2.54 (Danger)
Material	String	자재 속성 (Concrete, Steel 등)	Concrete
Type	String	구조 형태 분류 (Wall, Floor)	Floor

| 개발 마일스톤 및 로드맵



2026년 상반기 내 AI 기반 지능형 보강 추천 시스템 완성 예정

| 압도적 성능: Unity 6 DOTS

10k+

Entities

고밀도 실시간 시뮬레이션

객체 지향 방식의 한계를 넘어서는 **Entity Component System(ECS)** 도입으로 수만 개의 블록 물리 연산 시 프레임 저하 없는 안정적인 환경을 구축했습니다.

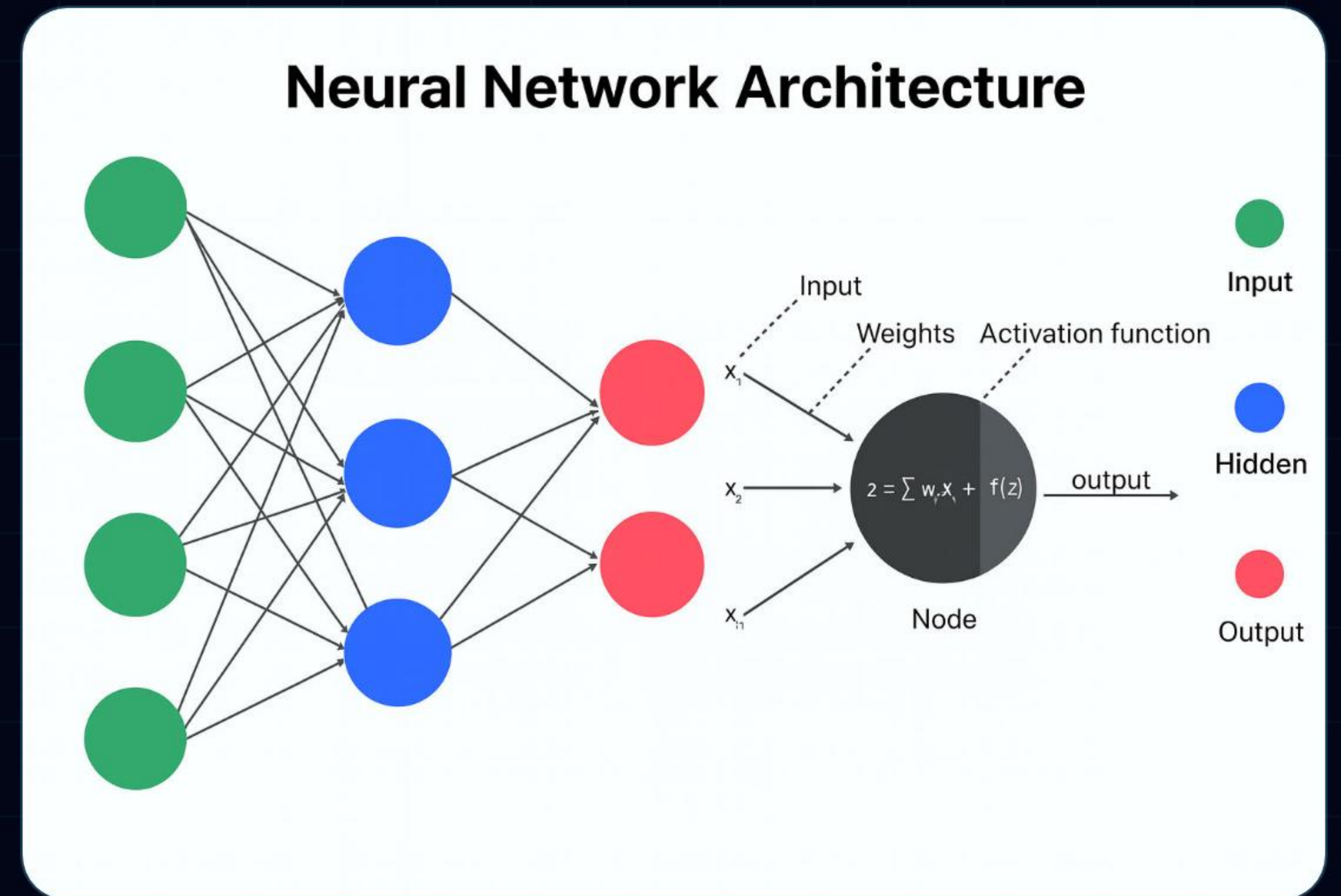
- ⚡ Burst Compiler를 통한 하드웨어 최적화
- ⚡ 병렬 처리를 통한 실시간 응력 히트맵 갱신

미래 비전: AI 생성형 설계

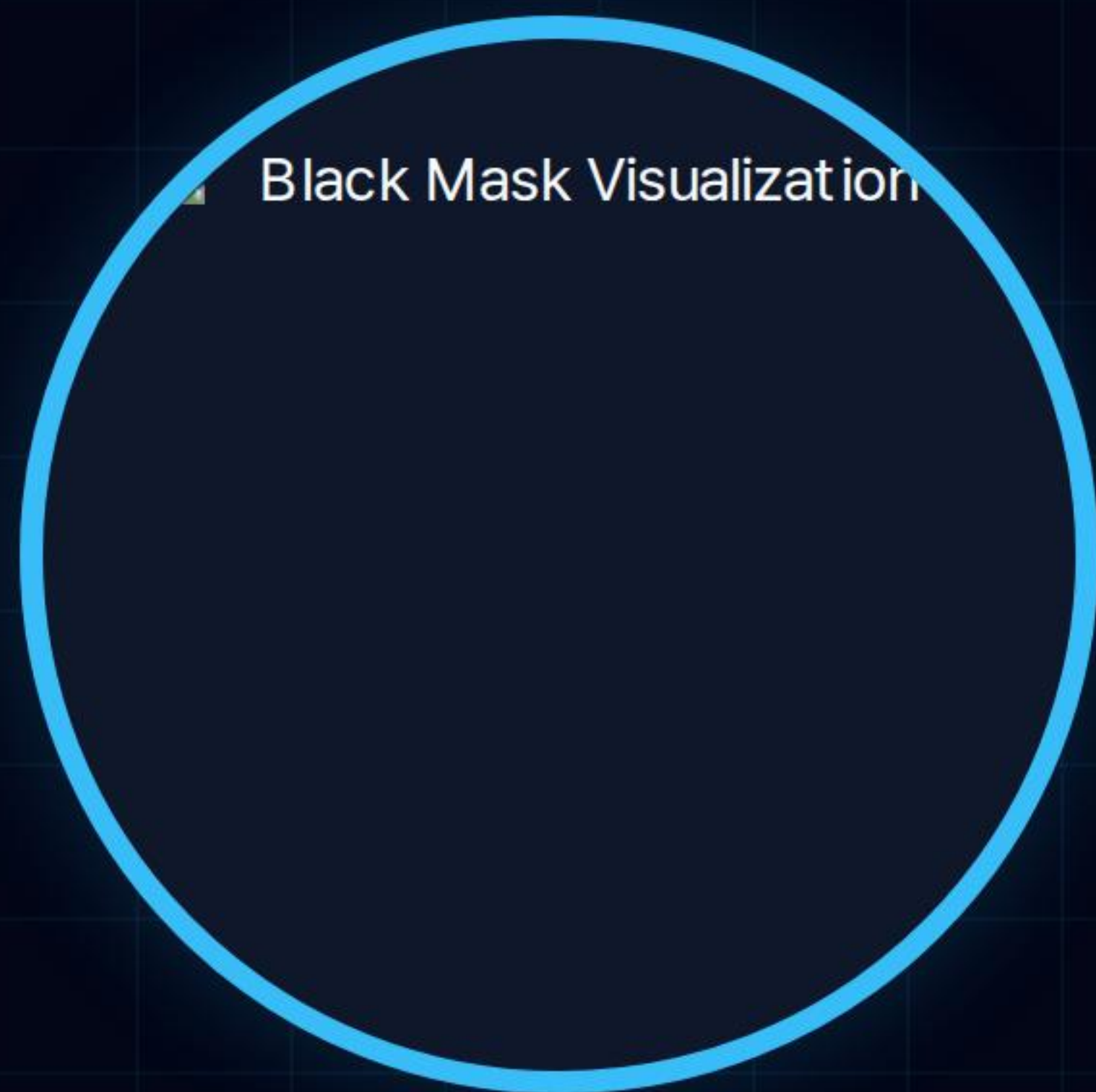
사진 한 장으로 건물을 짓는 시대

사용자가 촬영한 사진 데이터를 비전 쿼리로 분석하여 즉시 **3D 디지털 트윈**으로 변환하는 모듈을 연구 중입니다.

AI가 예산 한도 내에서 최적의 안전성을 보장하는 기둥 위치와 두께를 자동 추천하는 지능형 건설 시스템으로 진화할 것입니다.



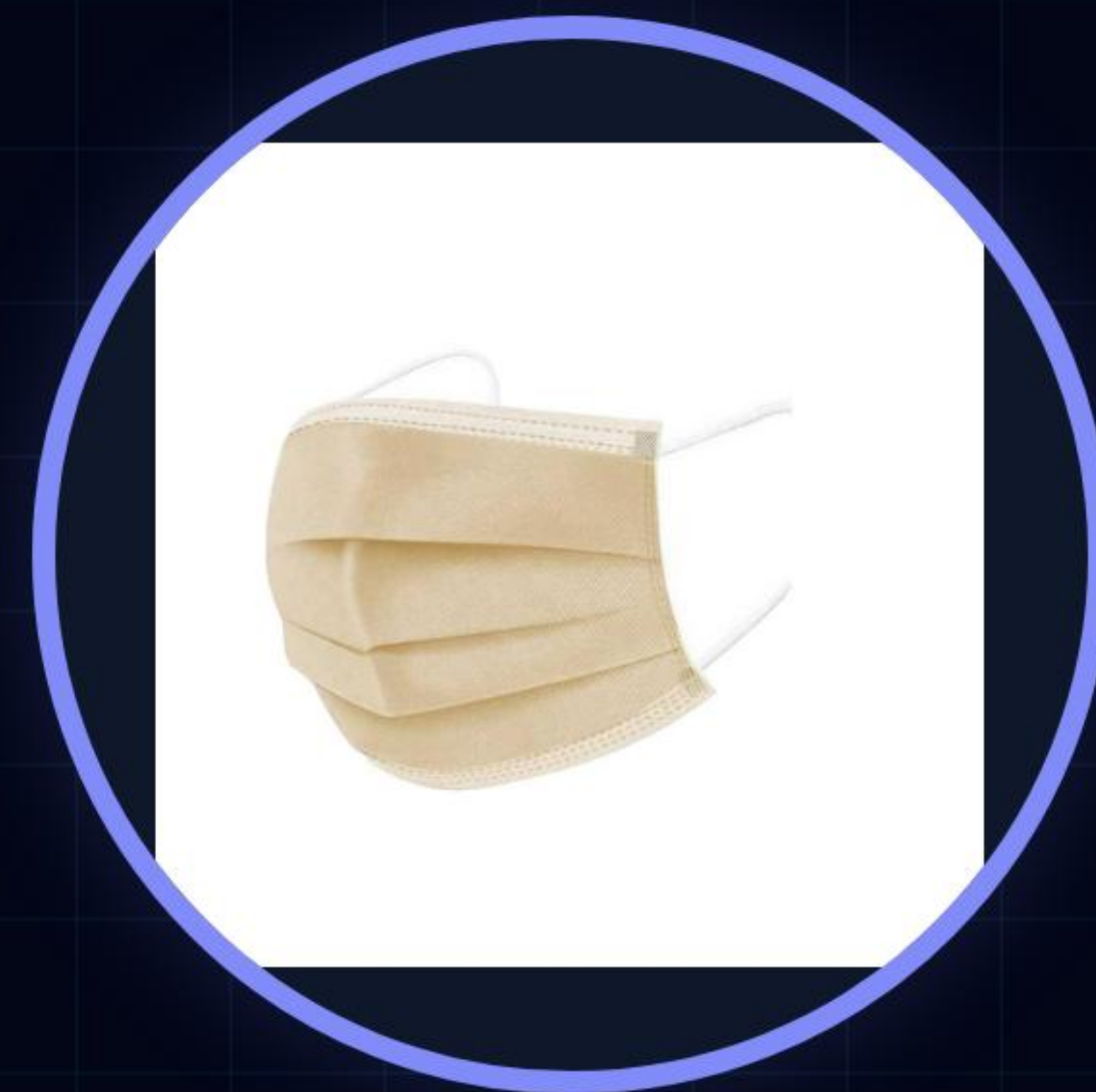
| 프로젝트 팀 구성



심장

시뮬레이터 & 물리 엔진

Unity 6 DOTS / Burst / VYRG Logic



동료 개발자

프론트엔드 & 클라우드

React Web / Supabase / Data Flow

Questions?

경청해 주셔서 감사합니다.

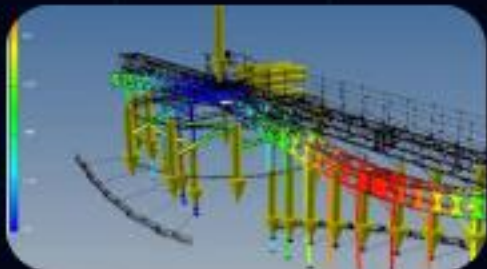
VIRTUAL CONSTRUCT 2026

Image Sources



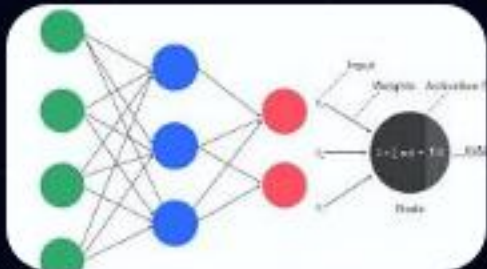
<https://www.visual-paradigm.com/servlet/editor-content/guide/cloud-services-architecture/what-is-aws-architecture/sites/7/2018/09/cloud-computing-an-overview.png>

Source: www.visual-paradigm.com



<https://www.acwa.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/2-Bridge-Heat-Map.png>

Source: www.acwa.co.uk



https://ik.imagekit.io/upgrad1/abroad-images/imageCompo/images/ChatGPT_Image_Nov_20_2025_03_47_56_PMTT18DE.png

Source: www.upgrad.com



https://media.istockphoto.com/id/1220817415/photo/black-medical-face-mask-front-view-isolated-with-clipping-path.jpg?s=612x612&w=is&k=20&c=df1ulGoo5TT5kBPuob8mtlo_zbLnyRHqH6NxoaYBT8=

Source: www.istockphoto.com



<https://www.myvitaminstore.pk/cdn/shop/files/Skin.jpg?v=1730445315&width=1445>

Source: www.myvitaminstore.pk